(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108137180 B
(45)授权公告日 2020.03.06

(21)申请号 201680059139.0

(22)申请日 2016.08.05

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108137180 A

(43)申请公布日 2018.06.08

(30)优先权数据
15180140.4 2015.08.07 EP

(85)PCT国际申请进入国家阶段日
2018.04.03

(86)PCT国际申请的申请数据
PCT/EP2016/068752 2016.08.05

(87)PCT国际申请的公布数据
WO2017/025463 DE 2017.02.16

(73)专利权人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃佩尔海姆

(72)发明人 罗尔夫·哈思 弗兰克·莱歇特

(74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277
代理人 刘新宇 张会华

(51)Int.Cl.
B65B 39/14(2006.01)
B65B 43/46(2006.01)
B65B 43/60(2006.01)
B65B 51/22(2006.01)

审查员 王辛

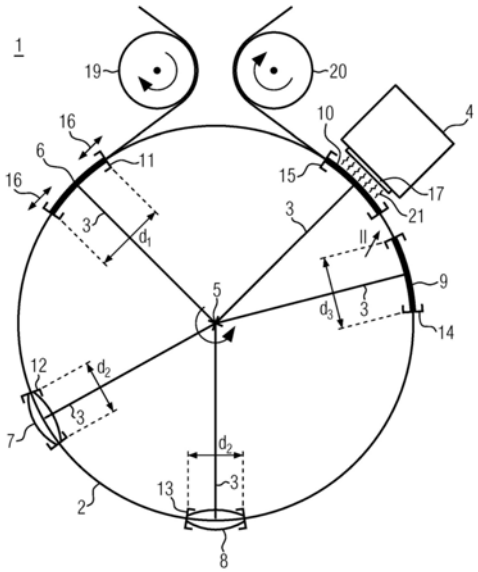
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

用于灌装和熔接膜袋的方法及其所用的灌装和熔接装置

(57)摘要

本发明涉及用于灌装和熔接膜袋的方法,其中借助于配置于旋转转盘的多个灌装站灌装逐个收纳于旋转转盘的多个膜袋,随后借助于旋转转盘连续引导已灌装的膜袋经过用于熔接已灌装的膜袋、分配到旋转转盘并固定地配置于该旋转转盘的熔接站,其中熔接站包括至少一个熔接装置。本发明还涉及用于执行该方法的灌装和熔接装置,该装置包括具有用于灌装膜袋、配置于旋转转盘的多个灌装站的旋转转盘,以及用于熔接已灌装的膜袋、分配到转盘并固定地配置于旋转转盘的熔接站,其中熔接站包括至少一个熔接装置。



CN 108137180 B

1.一种用于灌装和熔接膜袋(6、7、8、9、10)的方法,其中,

通过配置于旋转转盘(2)的多个灌装站(3)灌装由所述旋转转盘(2)连续接收的多个膜袋(6、7、8、9、10),并且

随后通过所述旋转转盘(2)逐个引导已灌装的膜袋(9、10)经过分配到所述旋转转盘(2)且固定地配置于所述旋转转盘(2)的熔接站(4)从而熔接所述已灌装的膜袋(9、10),其中所述熔接站(4)包括多个熔接装置(17、18),

其特征在于,所述多个熔接装置(17、18)设置在所述熔接站(4)的不同高度水平处。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法包括步骤:

-借助于分配到所述灌装站(3)的夹子(11、12、13、14、15)拾取(100)所述膜袋(6、7、8、9、10)并且借助于所述夹子(11、12、13、14、15)打开(101)已被拾取的所述膜袋(6、7、8、9、10),以及

-此后借助于所述灌装站(3)灌装(102)所述膜袋(6、7、8、9、10)。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法包括步骤:

-通过向两边拉所述夹子(11、12、13、14、15)闭合(103)所述已灌装的膜袋(6、7、8、9、10),从而使所述已灌装的膜袋(6、7、8、9、10)的相应的两个上边处于彼此贴近的位置,以及

-此后借助于分配到所述旋转转盘(2)的所述熔接站(4)熔接(104)处于彼此贴近的位置的所述相应的两个上边。

4.用于执行根据权利要求1至3中任一项所述的方法的灌装和熔接装置,其特征在于,所述灌装和熔接装置包括旋转转盘(2),所述旋转转盘(2)具有用于灌装膜袋(6、7、8、9、10)、配置于所述旋转转盘(2)的多个灌装站(3)和用于熔接已灌装的膜袋(9、10)、分配到所述转盘(2)且固定地配置于所述旋转转盘的熔接站(4),其中,所述熔接站(4)包括多个熔接装置(17、18),所述多个熔接装置(17、18)设置在所述熔接站(4)的不同高度水平处。

5.根据权利要求4所述的灌装和熔接装置,其特征在于,所述熔接站(4)包括一个以上超声波发生器。

6.根据权利要求4所述的灌装和熔接装置,其特征在于,所述多个灌装站(3)中的各灌装站均包括灌装阀和用于拾取和打开膜袋(6、7、8、9、10)的夹子(11、12、13、14、15)。

7.根据权利要求6所述的灌装和熔接装置,其特征在于,所述夹子(11、12、13、14、15)被构造成在完成灌装处理之后向两边拉已灌装的膜袋(9、10),从而使所述已灌装的膜袋(9、10)的两个上边处于彼此贴近的位置。

8.根据权利要求4至7中任一项所述的灌装和熔接装置,其特征在于,分配到所述转盘(2)的所述熔接站(4)被构造成熔接所述已灌装的膜袋(9、10)的两个上边。

用于灌装和熔接膜袋的方法及其所用的灌装和熔接装置

技术领域

[0001] 本发明涉及用于灌装和熔接膜袋的方法以及该方法所用的灌装和熔接装置。

背景技术

[0002] 众所周知在定时pr同步填充机中利用灌装用产品灌装不具有喷口的膜袋,其中用于熔接已灌装的膜袋的超声波发生器被分配到或关联于各灌装站。由于各灌装站必须装配超声波发生器,所以通过由膜袋的平行多时钟域 (multi-clocking)引起的这种多行膜袋熔接会涉及相当高的成本。另外,归因于定期的启动-停止操作,时间和能量的浪费相对高。

发明内容

[0003] 发明要解决的问题

[0004] 因此,本发明的目的是提供用于灌装和熔接膜袋的方法和装置,从而实现有效的和有时间效率的膜袋熔接。

[0005] 用于解决问题的方案

[0006] 通过根据本发明的方法和根据本发明的装置实现了本发明的目的。

[0007] 利用用于灌装和熔接膜袋的方法,通过位于旋转转盘的多个灌装站灌装由旋转转盘连续收纳的多个膜袋,并且随后借助于旋转转盘将已灌装的膜袋引导经过熔接站,其中熔接站分配到并且固定地位于旋转转盘以熔接已灌装的膜袋,其中熔接站包括至少一个熔接装置。

[0008] 用于灌装和熔接的方法提供了在连续操作期间依次灌装多个膜袋的可能性,其中已完成灌装处理的膜袋逐个(即,单独地)被引导经过关联于旋转转盘的熔接站。结果,为所有已灌装的膜袋提供了用于熔接的共用熔接站。

[0009] 在熔接站处,例如可以在膜袋的上边处熔接膜袋。通过设置在熔接站的不同高度水平处定位的多个熔接装置,可以在熔接装置定位的相应高度水平处熔接膜袋。在该情况下,熔接装置可以以重叠或交错的方式彼此相邻地定位。当将多个熔接装置并排定位于相同高度水平时,可以熔接膜袋在相同高度处的不同区域。

[0010] 因此,灌装和熔接二者均可以在连续的处理中进行,其中一个熔接站与多个灌装站相关联。

[0011] 优选的是,使单个熔接站分配到或关联于旋转转盘。在其它实施方式中,可以使多个熔接站关联于旋转转盘、优选地连续配置并固定地附设到旋转转盘。

[0012] 此外,该方法可以包括以下步骤:借助于与灌装站关联的夹子接收膜袋、借助于夹子供给所接收的膜袋以及随后借助于灌装站灌装膜袋。

[0013] 可以借助于输送轮从膜盒(film magazine)开始将膜袋进给到旋转转盘。膜盒可以平行地输出膜袋、即以多行输出膜袋,并且在输送轮中,可以使膜袋处于连续的位置并且可以以该配置被输送到旋转转盘。通常,膜袋以折叠状态存储在膜盒中,使得在借助于夹子拾取这样的膜袋之后,为了允许灌装站或灌装站的灌装阀访问膜袋的内部,需要通过压迫

打开膜袋。

[0014] 夹子可以包括被构造成相对于彼此可移动的两个夹子部分，使得两个夹子部分之间的距离可变。为了拾取膜袋，夹子位于第一位置、即两个夹子部分具有第一距离，使得两个上边彼此重叠的未灌装的膜袋可以被夹子拾取。

[0015] 为了通过压迫打开已被拾取的膜袋，可以以靠近彼此的方式使两个夹子部分移动，使得夹子处于第二位置，其中两个夹子部分具有小于第一距离的相互第二距离。

[0016] 可以借助于已经接收了膜袋的灌装站的灌装阀完成对膜袋的灌装。

[0017] 此外，该方法可以包括均在旋转转盘的旋转期间执行的以下步骤：通过向两边拉夹子而闭合已灌装的膜袋，从而使已灌装的膜袋的两个上边彼此重叠并且随后借助于分配到或关联于旋转转盘的熔接站熔接相应的两个重叠的上边。

[0018] 在完成灌装之后，可以向两边拉已灌装的膜袋，从而使两个上边以使得其间不存在间隔的方式彼此重叠。可以通过使两个夹子部分远离彼此地移动来完成向两边拉。于是，夹子处于第三位置，即，两个夹子部分具有对应于第一距离的相对于彼此的第三距离。

[0019] 通过使旋转转盘绕着转轴旋转，已灌装的膜袋随后被引导经过熔接站并且接下来熔接膜袋的两个重叠的上边。

[0020] 用于执行上述或下述方法的灌装和熔接装置，其包括旋转转盘，所述旋转转盘具有用于灌装膜袋、配置于所述旋转转盘的多个灌装站，并且还包括用于熔接已灌装的膜袋、分配到或关联于所述转盘且固定地配置于所述旋转转盘的熔接站，其中所述熔接站包括至少一个熔接装置。

[0021] 所述至少一个熔接装置可以被构造成超声波发生器。优选的是，熔接站配置于旋转转盘的周缘，从而允许已灌装的膜袋被连续地引导经过熔接站以执行熔接处理。

[0022] 该灌装和熔接装置能够在连续操作期间灌装逐个配置的多个膜袋，其中已完成灌装处理的膜袋被逐个(即，单独地)引导经过用于执行熔接处理的配置于旋转转盘的熔接站。因此，灌装和熔接二者均可以在连续的处理中完成，其中一个熔接站被分配到或关联于多个灌装站。

[0023] 熔接站可以包括一个或若干个超声波发生器。与热熔接方法相比，超声波熔接使膜袋用熔接处理的持续时间缩短。此外，当超声波发生器用于熔接处理时，避免了因热输入引起的膜的任意延伸。

[0024] 多个灌装站中的各灌装站均可以包括灌装阀以及用于接收和通过压迫打开膜袋的夹子。借助于夹子，可以接收膜袋并可以在借助于旋转转盘输送期间支撑膜袋。通过改变夹子的位置，可以通过压迫打开已被接收或已被拾取的膜袋，从而在膜袋的两个上边之间形成距离。

[0025] 夹子可以被构造成在灌装处理之后向两边拉已灌装的膜袋，从而使已灌装的膜袋的两个上边定位于彼此或重叠于彼此。通过进一步改变夹子的位置，可以使打开的已灌装的膜袋被向两边拉，使得膜袋的两个上边之间不再存在距离。

[0026] 关联于或分配到转盘的熔接站可以被构造成熔接已灌装的膜袋的两个上边。以该方式，已灌装的膜袋被密封并且可以用于进一步的操作。

附图说明

[0027] 为了更好的理解和形象化，以示例的方式在附图中示出本发明的方面。

[0028] 在附图中：

[0029] 图1是灌装和熔接装置的示意性俯视图，

[0030] 图2是包括两个熔接装置的熔接站的示意性立体侧视图，并且

[0031] 图3是用于灌装和熔接膜袋的方法的流程图。

具体实施方式

[0032] 图1示意性地示出了包括旋转转盘2的灌装和熔接装置1的俯视图，在该示图中旋转转盘2配置有五个灌装站3。分配给旋转转盘2的是包括至少一个熔接装置的熔接站4。该熔接站4位于旋转转盘2的周缘并且固定地配置于该处。在该俯视图中，局部地示出了一个熔接装置17。该图示意性地表明通过待用于熔接膜袋的熔接装置17发出超声21。

[0033] 图2示出了沿着观察方向II的熔接站4的示意性立体侧视图。

[0034] 以可以绕着转轴5旋转的方式构造旋转转盘2，使得借助于灌装站3的夹子11、12、13、14、15支撑的膜袋6、7、8、9、10可移动，且由此可以借助于旋转转盘2被引导经过熔接站4。借助于进给星轮或进给点19将膜袋6、7、 8、9、10进给到旋转转盘，并且在灌装和熔接之后，借助于转移星轮或转移点20将这些膜袋6、7、8、9、10从旋转转盘2移除。

[0035] 在该实施方式中以两部分形式(two-part form)构造的各夹子11、12、 13、14、15被分配至各灌装站3，其中两个夹子部分可以沿着箭头指示的方向16彼此靠近或移离。为了接收或拾取膜袋6，夹子11处于第一位置，即，两个夹子部分具有第一距离d1，使得两个上边彼此重叠的未填充的膜袋6可以借助于夹子11被接收或拾取。

[0036] 为了能够灌装已被拾取的膜袋7、8，借助于夹子12、13将膜袋7、8打开，即，在重叠于彼此的两个上边之间获得距离或间隔。为此，两个夹子部分沿着箭头指示的方向朝向彼此移动。于是，夹子12、13处于第二位置，即，两个夹子部分相对于彼此具有比第一距离或第一间隔小的第二距离或第二间隔d2。

[0037] 在打开已被拾取的膜袋7、8之后，借助于灌装站3执行利用灌装用产品的灌装。在完成灌装处理之后，通过向两边拉夹子14使已灌装的膜袋9闭合，从而使两个上边处于彼此贴近的位置。通过使两个夹子部分沿着箭头指示的方向远离彼此地移动完成夹子14的向两边拉。现在夹子14处于第三位置，即，两个夹子部分具有对应于第一距离d1的、相对于彼此的第三距离或第三间隔 d3。

[0038] 通过使旋转转盘绕着转轴5旋转，已灌装的膜袋9、10随后被引导经过熔接站4，并且膜袋10的处于彼此贴近位置的两个上边被熔接。

[0039] 以该方式，在灌装和熔接装置1中的连续操作期间，可以灌装处于连续位置的多个膜袋6、7、8、9，其中在完成灌装处理之后可以逐个(即，单独地)引导膜袋9、10经过用于执行熔接处理的、与旋转转盘2关联的熔接站4。

[0040] 因此，灌装和熔接二者均可以在连续处理中完成，其中单个熔接站4被分配给多个灌装站3。

[0041] 在灌装和熔接装置的上游，可以设置用于平行输出膜袋的膜盒和用于将输出的膜袋输送到灌装和熔接装置的输送轮。通过膜盒平行地输出的膜袋在输送轮中连续配置，并

且以此配置被输送到旋转转盘。

[0042] 在灌装和熔接装置1的下游，连续地配置用于接收已灌装和已熔接的膜袋10的输送轮20，并且可以设置输出装置。此外，可以在灌装和熔接装置1 的上游设置输送轮19。

[0043] 图2示出了包括两个熔接装置17、18的熔接站4的示意性立体侧视图，两个熔接装置17、18在该情况下以两者之间具有确定距离或间隔d4的状态彼此叠置地配置。因此，可以在两个独立地间隔开的区域中熔接经过熔接站4的膜袋。还可以考虑操作熔接装置17、18二者其中之一使得对应的膜袋将仅在一个区域中被熔接。

[0044] 图3示出了借助于上述和下述灌装和熔接装置灌装和熔接膜袋的方法的流程图。在步骤100中，借助于夹子拾取或接收膜袋。使夹子分配到或关联于具有多个灌装站和相应的多个夹子的旋转转盘的灌装站，其中设置灌装站来通过在旋转转盘的旋转期间使灌装站和夹子以圆形轨迹移动而在随后灌装膜袋。例如，夹子可以包括可以朝向彼此移动或从彼此移离的两个夹子部分。为了拾取膜袋，夹子处于第一位置，即，两个夹子部分具有第一距离或第一间隔，使得可以通过夹子拾取两个上边处于彼此贴近位置的未灌装的膜袋。

[0045] 在步骤101中，在旋转转盘的旋转期间，借助于夹子通过压迫使已被拾取的膜袋打开。为此，使两个夹子部分朝向彼此移动，使得夹子处于第二位置，即，两个夹子部分具有比第一距离小的第二距离或第二间隔。归因于受迫打开(forced opening)，在膜袋的处于彼此贴近位置的两个上边之间形成间隔或距离，使得在步骤102中，可以借助于灌装站灌装膜袋。在步骤103中，通过向两边拉夹子在旋转转盘的旋转期间使已灌装的膜袋闭合或密封，从而使已灌装的膜袋的两个上边处于彼此贴近的位置。通过使两个夹子部分远离彼此地移动来完成向两边拉。于是，夹子处于对应于第一位置的第三位置，使得两个夹子部分具有对应于第一距离或第一间隔的第三距离或第三间隔。

[0046] 在步骤104中，在旋转转盘的旋转期间借助于熔接站熔接膜袋，即，通过使膜袋经过熔接站，借助于固定地配置于熔接站的至少一个熔接装置熔接膜袋，其中可以熔接膜袋的处于彼此贴近位置的两个上边和/或其他区域。熔接站固定地配置于旋转转盘，例如，固定地配置于旋转转盘的周缘。

[0047] 由于膜袋配置于旋转期间的转盘，所以膜袋在被夹子拾取之后通过旋转转盘移动，使得膜袋在所述方法期间沿着旋转转盘的圆周移动并且移动到用于执行熔接处理的、定位在旋转转盘的周缘的固定地配置的熔接站。

[0048] 结果，该方法可以适用于灌装和熔接连续地配置于旋转转盘的多个膜袋，其中，可以以连续的方式完成灌装和随后的熔接。

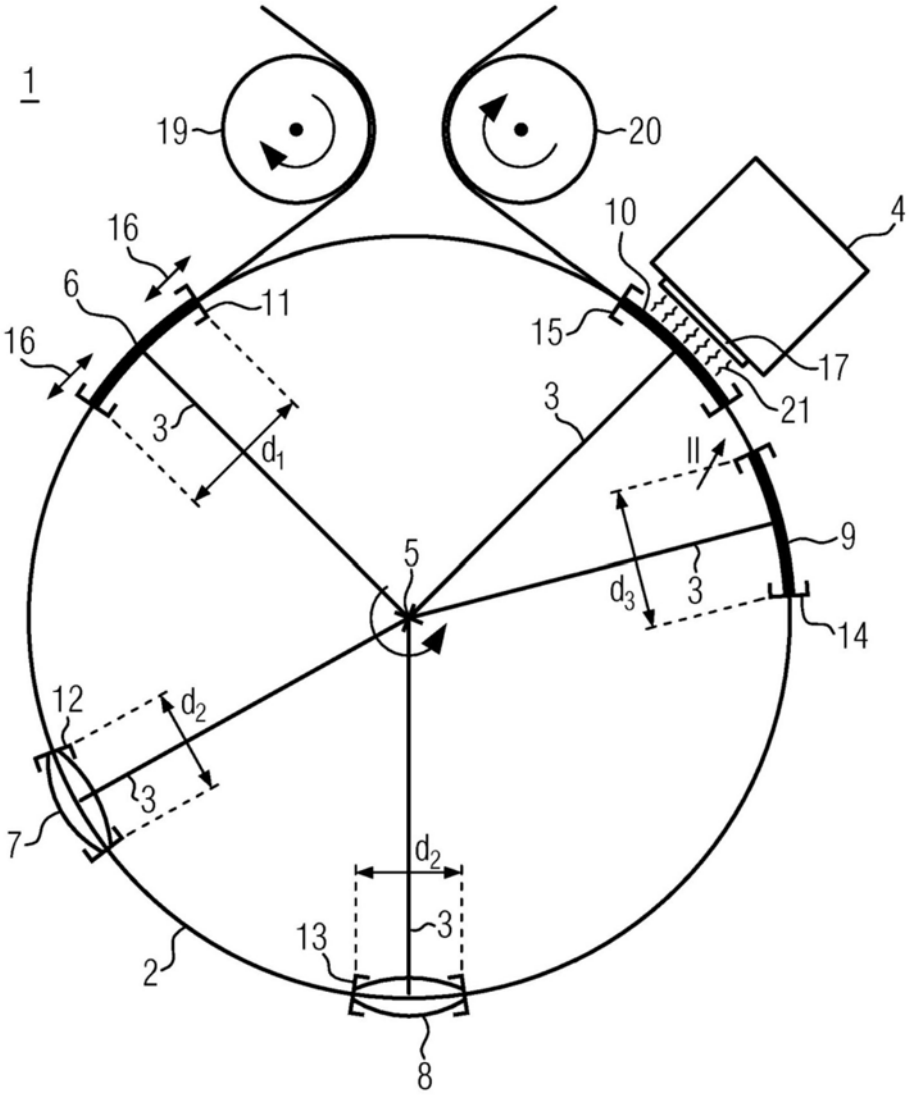


图1

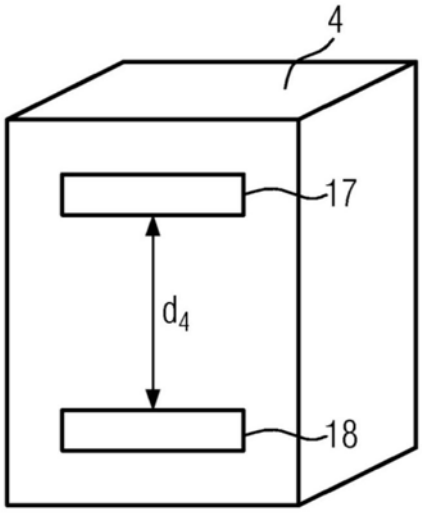


图2

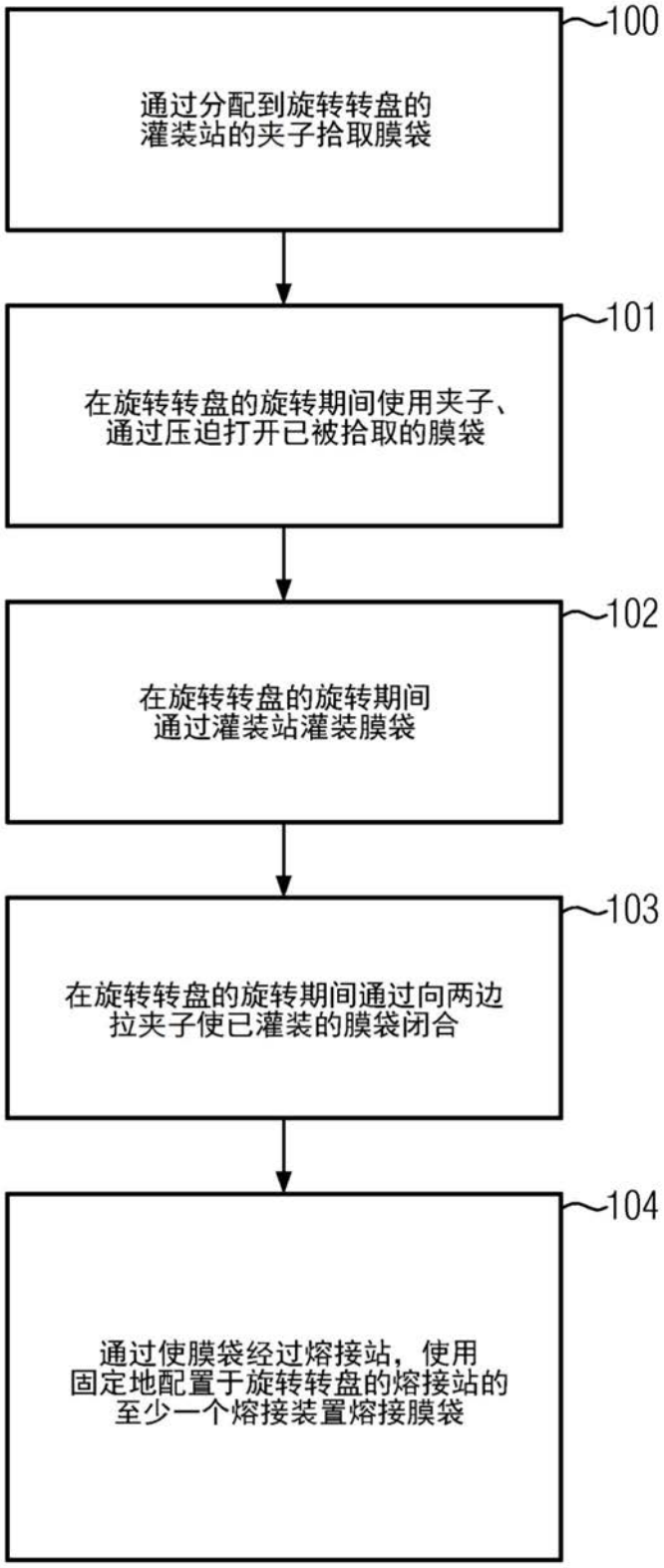

100
通过分配到旋转转盘的
灌装站的夹子拾取膜袋
101
在旋转转盘的旋转期间使用夹子、
通过压迫打开已被拾取的膜袋
102
在旋转转盘的旋转期间
通过灌装站灌装膜袋
103
在旋转转盘的旋转期间通过向两边
拉夹子使已灌装的膜袋闭合
104
通过使膜袋经过熔接站，使用
固定地配置于旋转转盘的熔接站的
至少一个熔接装置熔接膜袋

图3